

程式變更上版標準作業程序 (SOP)

適用範圍：AP 開發人員、測試覆核人員、資管人員作業規範 — SCR / TK / NewFlow 填單基準

文件類型：內部技術作業規範

適用系統：核心模組 (Import, Export, Loans) / AML 專案

作業權責：AP 開發人員 / 測試覆核人員

管理平台：TFS-T, NewFlow Portal, SSMS

第一階段：開發完成

1 AP 完成程式修改與自測

開發人員於開發環境完成變更並進行嚴格自我測試，確保程式邏輯與效能正常。異動範圍包括但不限於：

- 資料庫物件：Stored Procedure (SP)
- 整合封裝：SSIS 專案
- 排程異動：Batch 執行檔與腳本
- 參數配置：Config 配置文件及 project.config
- 核心程式：各專案 Source Code 原始碼

2 準備相關交付文件

程式送審前，AP 須依規定備齊以下兩大類標準文件：

1. 必要交付文件

- **必要** PS (Program Spec)：程式修改說明書，詳細記載異動欄位與邏輯。
- **必要** Rollback Plan：退版復原計畫，須包含詳細的還原步驟與 SQL 復原腳本。
- **必要** BuildScript.txt：自動化編譯與建置腳本指令。
- **必要** ChkLog：項目自我檢核表。

2. 測試與軌跡文件

- **測試** TC (Test Case)：測試個案與預期結果紀錄。
- **測試** Diff Report：程式碼比對報告 (針對新舊版本進行差異分析)。

⚠ 關鍵時效注意規範 (Audit Audit)

TC 驗測日期必須 大於或等於 ($\geq$) 程式嵌入日期。嚴禁邏輯倒置 (即先嵌入才驗測)。

項目	合規日期規範範例
程式嵌入日期	2026 / 06 / 05
TC 驗測日期	2026 / 06 / 05 或之後 (不可早於 06/05)

第二階段：Check In 與 Label 控管

3 Check In 至 TFS-T 測試分支

由 AP 將完成的程式碼與核對文件上傳至 Team Foundation Server (TFS-T) 指定路徑：

- **程式交付路徑**：包含 Source Code, SP, SSIS, Batch, Config。

範例路徑：cmsscript/project.config

- **規範提示**：若本次異動包含**新增批次排程**，必須同步修改並 Check In project.config。
- **文件交付路徑**：同步上傳 PS、Rollback Plan、BuildScript.txt、ChkLog 至 TFS 對應之文件資料夾。

4 Assign Label (建立首版正式版號)

Check In 完畢後，AP 須針對該變更集合 (Changeset) 給予正式標籤。此時為正式編號，**嚴禁帶有 P 結尾**。

- **命名規則範例：** AMLM007_20260605_01 (依各系統或 AML 團隊標準命名規範)
- **禁止事項：** 此階段為送審初始版號，請勿直接壓製 _P 標籤。

第三階段：測試與覆核作業

5 Mail 通知測試覆核人員

AP 填寫覆核請求郵件，明確交付以下核心資訊以供審查：

- **Label Name：** 例如 AMLM007_20260605_01
- **Build Script & Deploy Script：** 明確的編譯及部署程序。
- **請託事項：** 請求覆核人員協助執行 Build、Deploy 及獨立驗證測試。

6 覆核人員建置與部署驗證

覆核人員作業 依據 AP 提供的 BuildScript.txt 於測試環境執行環境建置：

- 確認系統原始碼可順利 **Build 成功**，無編譯錯誤。
- 確認打包後之物件可順利 **Deploy 成功** 至測試機。

7 獨立覆核測試與資料驗證

覆核人員作業 依據規章進行第三方獨立功能及資料驗證：

- **功能測試：** 依據 PS 內容逐項操作，確保變更商業邏輯符合預期。
- **資料驗證：** 檢視資料庫底層，確認資料寫入正確性、檔案產出結構、Batch 排程執行日誌無 Exception。

8 製作標準測試個案 (TC)

覆核人員作業 完整記錄測試軌跡，產出官方 **Test Case (TC)** 報告，並附上清晰之測試成功截圖與結果數據。

9 Check In TC 與 Diff Report 至 TFS

覆核人員作業 將上述完成之 **TC 測試報告** 與 **Diff 程式差異比對報告** Check In 上傳至 TFS 稽核專區，留存供金檢與內控查核。

10 壓製 P Label (測試通過標籤)

覆核人員作業 確認測試與文件皆無誤後，覆核人員於 TFS 針對該版號正式 Assign **[P] (Passed)** 標籤。

- 壓板範例：AMLM007_20260605_01_P

11 覆核完成回覆 AP

覆核人員作業 發送審查通過郵件通知 AP，信件內須依規定檢附：

- TC (測試個案報告)
- SCR (系統變更申請單/信件紀錄)

第四階段：User 驗收階段

12 AP 請 User 進行 UAT 驗收

AP 將測試環境交付業務單位 (User)，並提供詳細的「功能異動說明」與「覆核測試結果」，引導 User 進行驗收測試。

13 取得 TK 驗收單據

User 驗收完成後，AP 須自業務單位處取得正式的 **TK (User 驗收簽核單/Ticket)**，作為准予上線之法規憑證。

14 Check In TK 單據至 TFS

AP 將取得的 **TK 驗收單檔** 立即 Check In 上傳至 TFS 指定之憑證目錄中。

15 覆核人員壓製 TK P Label

覆核人員作業 檢查 TFS 上之 TK 單據確實無誤後，覆核人員再次於 TFS 上針對該 Changeset 壓製包含驗收軌跡的 **TK P Label**，完備上線前最終版號控管。

16 覆核完成回信通知

覆核人員作業 回信通知 AP 已完成最終壓板，信件必須隨附 **TC** 與 **TK** 完整軌跡。

第五階段：NewFlow Portal 填單作業

17 填寫「程式變更單」

AP 登入 **NewFlow Portal**，新建「程式變更申請單」，並上傳：

- **PS (Program Spec)**、**Rollback Plan**、**TK 驗收單**。
- **系統自動控管機制**：NewFlow 系統會自動連線 TFS 檢核該代碼路徑是否存在、Label 標籤是否完全合規。

18 填寫「SQL 變更單」(若涉及 DB 異動)

若本次變更包含任何資料庫異動 (如：CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE/ALTER SP)：

- 須於單據內完整貼上 **SQL 異動 DDL/DML 語法**。
- 必須檢附於測試環境 **執行成功的 Log 紀錄** (證明語法已經過驗證)。

19 填寫「檔案變更單」(若涉及非編譯物件)

若異動項目包含 **SSIS 封裝檔 (.dtsx)**、**Batch 執行檔 (.exe/.bat)** 或 **Config 配置文件**，必須確實填報檔案變更明細欄位。

20 填寫「批次變更單」(若涉及排程定義)

若有修改到 `project.config` 等影響排程系統運行的底層參數，**必須加填批次變更申請單**，否則過板機不予引導執行。

第六階段：資管電子簽核流向

1. AP 填單送出

→

2. 測試覆核人員簽核

→

3. 權責 IT 主管核准

→

4. 資管人員 (過板執行)

第七階段：正式環境上版執行

21 過板機執行 BuildScript

當電子單據簽核至最終關卡，由**資管人員 (Production Control)** 操作過板機，依據 `BuildScript.txt` 進行正式環境代碼派送與派發，完成上線。

22 寄發 SCR 結案通知信

上線完成後，系統或 AP 須發送 SCR 正式結案通知郵件予利害關係人，信件應隨附 **SCR 軌跡** 與 **TC 報告**。

23 寄發 TK 結案通知信

同步發送 TK 結案通知郵件，檢附 **TK 驗收單** 與 **TC 報告**，通報業務單位系統已正式啟用。

24 回補結案封存信件至 TFS

AP 須將上述發出的結案信件匯出為 .msg 格式，並回補 Check In 至 TFS 封存存查：

- 回補檔名：XXX_SCR.msg 及 XXX_TK.msg
- 後續動作：完成後通知覆核人員更新最終封存標籤。

第八階段：正式上線後驗證 (Post-Production Verification)

25 SQL 物件存在性驗證

登入正式環境資料庫庫體 (SSMS)，開啟查詢視窗確認物件是否皆已成功部署：

```
-- 驗證預估預存程序 (SP) 範例
SELECT * FROM SYSOBJECTS
WHERE NAME = 'SP_AMLM007_REDFLAG_REPORT_HK' AND TYPE = 'P';
```

同時確認新建立之 Table 結構、Alter Table 之新欄位是否均已準確生效。

26 資料產出與 ETL 流程驗證

確認生產環境之 ETL 排程 (SSIS / Batch) 於預定時間點正常啟動，確認資料庫交易資料轉置、加總及計算結果無誤。

27 實體產出檔案與報表驗證

至實體檔案伺服器目錄檢查排程所產出之 CSV、TXT 媒體檔、Report 報表，確認編碼 (UTF-8 / Big5) 正確、無破心或欄位溢位現象。

28 檢查 TFS / 自動化部署建置日誌

查閱過板機產出之建置執行日誌 (Build/Deploy Log)，確認整體部署過程 100% 成功，0 Errors, 0 Warnings。

快速作業核對清單 (Checklist)

AP 開發人員檢查項

- ☐ 程式修改與本機單元測試
- ☐ 撰寫 PS (Program Spec) 說明書
- ☐ 撰寫 Rollback Plan 退版還原計畫
- ☐ 製作標準 BuildScript.txt
- ☐ Check In 原始碼與文件至 TFS-T
- ☐ Assign 首版正式版號 (無 _P)
- ☐ 發送 Mail 委請測試覆核人員
- ☐ 交付 UAT 並追蹤 User 驗收進度
- ☐ 取得 User 簽核 TK 單據並上傳 TFS
- ☐ 登入 NewFlow Portal 填寫變更申請單
- ☐ 上線後執行資料/SQL/檔案三方驗證
- ☐ 回補 SCR/TK 結案郵件 (.msg) 至 TFS

測試覆核人員檢查項

- ☐ 依據 Build Script 執行測試環境建置
- ☐ 執行 Deploy Script 派送與部署
- ☐ 執行獨立第三方功能與邏輯測試
- ☐ 製作標準 Test Case (TC) 測試報告
- ☐ 執行 Diff Report 程式版本差異比對
- ☐ 將 TC 與 Diff Report 簽入至 TFS 留存
- ☐ 審查通過，於 TFS 壓製 _P 測試標籤
- ☐ 回覆 AP 審查信件 (檢附 TC 與 SCR)
- ☐ 核對 User 驗收單後，壓製最終 TK P Label
- ☐ 回覆最終壓板通知 (隨附 TC 與 TK)